Definição de Requisitos Orientada a "Pontos de Vista"

AR 25/26
Cpereira_
@ISEC

Introdução

- A engenharia de requisitos envolve capturar, analisar, conciliar e integrar diferentes pontos de vista sobre o sistema em causa, em vários níveis de detalhe.
- A cada ponto corresponde uma vista do sistema ou parte do sistema.
- Assim, o levantamento de requisitos deve focar-se em capturar os diferentes pontos de vista.

Introdução

- Os pontos de vista continuam a ser aplicados hoje em dia, embora por vezes com nomes diferentes ou integrados em práticas modernas:
  - Design centrado nas partes interessadas:
    - O desenvolvimento de software continua a **enfatizar a compreensão das necessidades dos diferentes stakeholders** — empresas, utilizadores e reguladores —, o que constitui, essencialmente, uma mudança de perspetiva.
    - "**User stories**": no método ágil, as "user stories" podem ser vistas como uma **versão simplificada dos pontos de vista**, com foco em cada tipo de utilizador ou parte interessada.
    - Ferramentas de Modelação UML: usam visualizações (**diagramas de caso de uso**, classe, etc..), que são descendentes diretos do conceito de ponto de vista.
    - Sistemas complexos e críticos para a segurança: utilizam explicitamente pontos de vista para gerir **conflitos de diferentes perspetivas** (segurança, desempenho e regulamentação).

3

Introdução

- Exemplo
  - Requisitos para um sistema automático de travagem de um comboio, quando erradamente atravessa um sinal de perigo.
  - Exemplos de "pontos de vista":
    - Condutor (requisitos do condutor)
    - Engenheiro de segurança (requisitos de segurança)
    - Equipamento dos carris (interface)
    - Sistemas "on-board" já existentes (interface)
    - Sistema de travagem (características do sistema)

Introdução

- Vantagens desta abordagem:
  - Reconhece explicitamente a diversidade das fontes de requisitos.
  - Fornece um mecanismo para organizar e estruturar a informação recolhida.
  - Fornece um mecanismo para que os stakeholders e outras fontes de requisitos identifiquem e verifiquem as suas contribuições para os requisitos.

Introdução

- Noção de ponto de vista é mais genérica e polivalente do que a de *stakeholder*
  - mais próxima da noção de fonte de requisitos
  - inclui stakeholders
  - podem existir fontes de requisitos que não são stakeholders

Introdução

- Noção de ponto de vista também pode ser aplicada para se referir a um:
  - Sub-sistema funcional (exemplo: ponto de vista da aquisição de livros para a biblioteca)
  - Aspecto transversal do sistema (exemplo: ponto de vista da segurança)

VORD

- Viewpoint Oriented Requirements Definition (VORD)
  - Desenvolvido pela Univ. De Lancaster
  - Essencialmente para desenho de sistemas interactivos
  - "Based viewpoints" focam-se nos assuntos relevantes para os utilizadores e questões organizacionais.
  - "service oriented model" para os viewpoints
  - VORD define dois tipos de viewpoints; directos e indirectos

VORD

- Pontos de vista Directos
  - Interagem directamente com o sistema pretendido
  - Recebem serviços do sistema ou fornecem informação de controlo
  - Incluem operadores/utilizadores e outros sistemas com os quais o sistema em causa interage

VORD

- Pontos de Vista Indirectos
  - Não interagem directamente com o sistema
  - Têm um 'interesse' em alguns ou todos os serviços que são fornecidos pelo sistema
  - Geram requisitos que restringem os serviços que são entregues aos pontos de vista directos
  - Incluem a organização, entidades do ambiente envolvente, engenheiros que intervêm na construção ou manutenção do sistema, entidades reguladores, etc.

VORD

- Num sistema de gestão de bibliotecas:
  - Ponto de vista da gestão da biblioteca, preocupado com os serviços prestados pela biblioteca (indirecto)
  - Ponto de vista do atendimento da biblioteca, preocupado em atender os utilizadores usando serviços do sistema (directo)
  - Ponto de vista do utilizador da biblioteca, que está preocupado com aceder aos serviços do sistema através da Internet (directo)
  - …

VORD

- …
  - Ponto de vista sindical, que está preocupado com os efeitos da introdução do sistema no nível da ocupação e deveres dos trabalhadores (indirecto)
  - Ponto de vista das leis de protecção de direitos de autor, que proíbem digitalizar livros (indirecto)

VORD

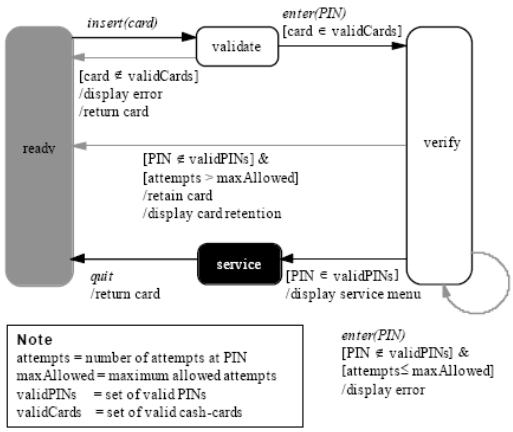
- Viewpoints, perspectivas e vistas
  - Viewpoint: posição adotada pelo indivíduo quando examina o universo.
  - Perspectiva: conjunto de factos observados e modelados de acordo com determinado aspeto da realidade.
  - Vista: integração das várias perspetivas.
  - Existe uma “viewpoint language” para representar os pontos de vista.

VORD

- Os cenários de eventos descrevem a interacção entre a perspectiva e o sistema.
  - Um cenário de eventos é definido como uma sequência de eventos em conjunção com excepções à execução normal do sistema.
  - O VORD usa uma extensão aos diagramas de transição de estados para modelar os cenários de eventos.

VORD

- Comportamento do sistema



VORD

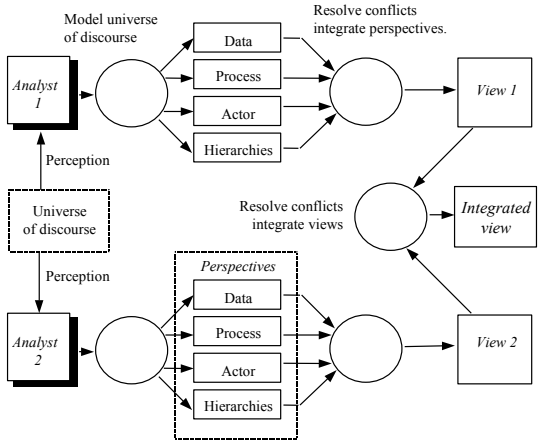
- Os requisitos não funcionais são mapeados em restrições aos serviços e atributos.
- O objetivo da análise de requisitos por perspectiva é estabelecer se os requisitos estão correctos e se estão completos.
- Existe duas etapas:
  - Correcção da documentação por perspectiva
  - Análise de conflitos

VORD

- Envolve no mínimo dois analistas (viewpoints) usando VWPL
- Uma vista é construída descrevendo o problema em três perspectivas: dados, processo e actor
- Produzida uma lista de discrepâncias
- Depois de duas vistas, comparar os diferentes viewpoints, com base nos critérios de correcção e completude.
- …

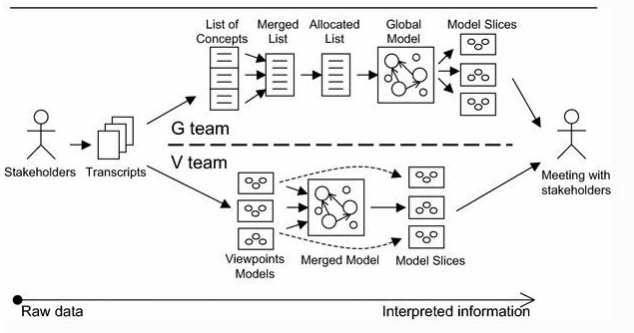
VORD

- Validação



Estudo

- Análise Comparativa [2]



19

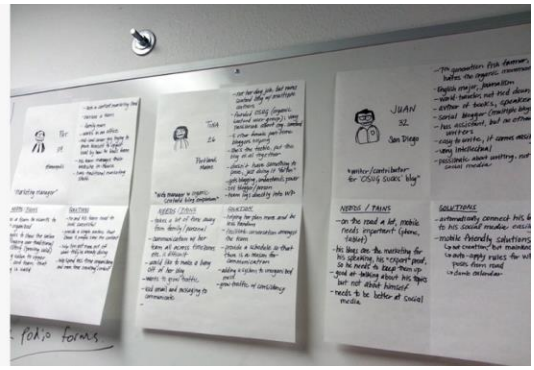
Estudo

- …
  - As principais conclusões do estudo [2]
    - Os pontos de vista levaram a um entendimento de domínio mais claro.
      - No entanto faltou uma análise detalhada e quantitativa para demonstrar esta conclusão.
    - O processo de criação de modelos baseado em ponto de vista foi mais demorado. Apenas os modelos parciais das equipas foram finalizados a tempo!
    - Deu-se maior valor ao processo do que o produto.
      - O processo de fusão dos pontos de vista melhorou a compreensão do domínio do problema, mas o produto integrado nunca existiu!

20

Exemplo: criação de Personas

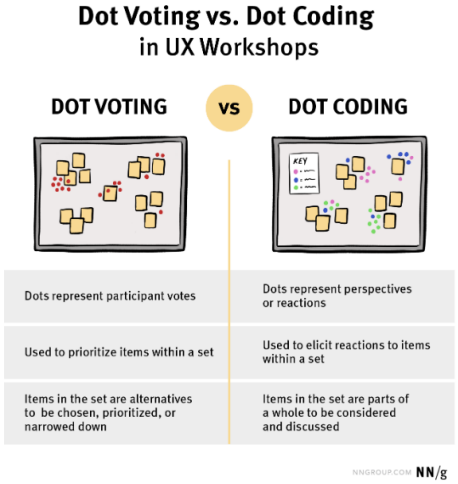
- Processos de criação
  - Num workshop cada participante cria 2 a 5 esboços simples e toda a equipe discute e acorda as propostas finais.
  - Qualitativos: com base numa pesquisa qualitativa de uma amostra, como entrevistas, testes de usabilidade ou estudos de campo.
  - Estatísticos: A pesquisa qualitativa inicial serve de base a uma pesquisa (literatura,…) para reunir uma amostra extensa, e assim as personas emergem da análise estatística
    - https://www.nngroup.com/articles/persona-types/



21

Exemplo: Features - Votação por pontos

- *Dot Voting vs Dot Coding*
  - Ajuda a extrair dos participantes perspetivas sobre os diferentes itens – ideias, features, ….
  - Ajuda a restringir e priorizar
    - Codificação – exemplo
      - Amarelo – Surpresa, "não conhecia"
      - Vermelho - Desacordo
      - Verde – Concordo, mesmo ponto de vista
      - Azul - Essencial
    - https://www.nngroup.com/articles/dot-coding/



22

Sistemas Interativos

- Sistemas Interativos
  - Classe de sistemas cujas operações envolvem um grau elevado de interacção com o utilizador.
  - O processo de formulação de requisitos para estes sistemas deve considerar os seguintes aspectos:
    - Interface com o utilizador
    - Tipos de utilizadores
    - Inter-operacionalidade com outros sistemas.
    - …

23

Sistemas Interativos

- …
  - Efeitos indiretos do sistema: questões relacionadas com o desenho e implementação do sistema, a influência do sistema na organização.
  - Qualidade de serviço: Quanto mais perto do utilizador está o sistema, maior significado possui a qualidade de serviço prestado. A qualidade engloba essencialmente **aspetos** de :
    - Disponibilidade (de serviços)
    - Desempenho
    - Usabilidade

24

Sistemas Interativos

- …
  - A metodologia VORD foi desenvolvida essencialmente para especificação de sistemas interativos
    - foca-se nas entidades externas que interagem com o sistema ou afetam o seu desenvolvimento.
  - O modelo de requisitos adotado pelo VORD é "orientado ao serviço", onde os pontos de vista são análogos a clientes num modelo cliente-servidor.
    - O sistema disponibiliza serviços aos "viewpoints" e estes fornecem informação (de controlo e parâmetros associados) ao sistema.

25

Sistemas Interativos

- Exemplo

Viewpoint		Requirement		
Identifier.	**Label**	**Description**	**Type**	**Source VP**
1	Bank staff	**1.**1 Provide access to administrative services based on valid staff PIN and the access permissions set out for the bank staff	sv	4
1.1	Bank manager	**1.1**.1 Provide transaction reports to bank manager.	sv	1.1
		1.1.2 The bank manager requires transaction reports to be provided on a daily basis	sv	1.1
1.2	Bank teller	**1.2**.1 Provide for cancellation of cash card in the event of lose or cancellation of card by bank.	sv	4
		1.2.2 Provide for card cancellation effected in no more than 3 minutes from request.	nf	4
1.3	ATM operator	**1.3**.1 Allow for system startup and shutdown based on valid staff PIN from ATM operator	sv	4
		1.3.2 Provide a facility for paging operator when funds are low in ATM	sv	4
		1.3.3 Failure rate of the paging service should not exceed 1 in 1000 attempts	nf	3

26

Sistemas Interativos

- …

Viewpoint		Requirement		
Identifier	**Label**	**Description**	**Type**	**Source VP**
2	Bank customer	**2**.1 Provide access to ATM services based on valid cash-card, valid PIN and access permissions set out for the bank customer	sv	4
		2.2 Provide for withdrawal of cash by bank customers	sv	4
		2.3 Cash withdrawal service should be available 999/1000 requests	nf	2
		2.4 Cash withdrawal service should have a response time of no more than 1 minute	nf	2
		2.5 At least 50% of the currency notes in the ATM should be 5 and 10 dollars notes.	nf	2
2.1	Home customer	**2.1**.1 Provide home customers with the facility to transfer funds	sv	4
		2.1.2 Provide home customers with the facility to obtain a printout of their last five transactions	sv	4
		2.1.3 Provide for balance enquiry by bank customers	sv	4
2.2	Foreign customer			

Sistemas Interativos

- …

Viewpoint		Requirement		
Identifier	**Label**	**Description**	**Type**	**Source VP**
3	Security officer	**3**.1 All system security risks shall be identified, analysed and minimised according to the ALARP (as low as is reasonably possible) principle.	nf	4
		3.2 Standard encryption algorithms shall be used.	nf	4
		3.3 System shall print paper record of all transactions	nf	4
4	Bank	**4**.1 Complete system maintenance shall be done once every month.	nf	4
		4.2 Cash withdrawal service should be available in 90% requests for the service.	nf	4
		4.3 Cash withdrawal should have a response time of no more than 2 minutes from the time of request	nf	4
		4.4 System shall be operational in 6 months	nf	4
		4.5 System should accommodate all current currency notes	nf	4
5	Customer database			
6	Card database			

Sistemas Interativos

- …
  - Estabelecimento de Prioridades nos Requisitos

Weighting / Factor	High(H)	Medium(M)	Low(L)
Importance	3	2	1
Resources required	1	2	3
Risk involved	1	2	3

29

Sistemas Interativos

- …
  - Requisitos não funcionais

Viewpoint Service		
Identifier	**description**	**Constraint**
	All services	**4**.1 Complete system maintenance to be done once every month
		4.4 System must be operational in 6 months
1.1.1	Transaction reports	**1.1**.2 Transaction reports must be provided on a daily basis
1.2.1	Card cancellation	**1.2**.2 Service should have a response time of no more than 3 minutes
1.3.2	Operator paging when funds are low in ATM	**1.3**.3 Failure rate of the paging service should not exceed 1 in 10000 attempts
2.2	Cash withdrawal	**2**.3 Cash withdrawal service should be available 999/1000 requests
		2.4 Cash withdrawal service should have a response time of no more than 1 minute
		2.5 At least 50% of the currency notes in the ATM should be 5 and 10 dollars bills.
		4.2 Cash withdrawal service should be available 9/10 requests for the service
		4.3 Cash withdrawal should have a response time of no more than 2 minutes

30

Sistemas Interativos

- Interface com utilizador
  - Os requisitos de interface são **altamente subjetivos** a difíceis de identificar, mesmo através de um processo estruturado de análise de requisitos.
  - Em muitos casos, os requisitos de interface só poderão ser completamente identificados recorrendo a **protótipos e experimentação**.
  - Existe contudo uma relação estreita entre requisitos de interface de utilizador e viewpoints:
  - Os requisitos de interface de utilizador descrevem o modo e apresentação dos serviços de viewpoint.
    - Podem assim ser definidos como restrições nos serviços de viewpoint;
    - Este processo é por sua vez caracterizado pelos cenários de eventos do viewpoint, que descrevem a interação entre os viewpoints (neste caso, os utilizadores) e o sistema.

31

Sistemas Interativos

- …
  - Web Design
    - Projetar para a Web é diferente de projetar interfaces tradicionais, embora no nível mais básico, ambos sejam sistemas (software) interativos.
      - O controlo e responsabilidade pela UI é partilhado com os utilizadores e seu hardware/software (*client side*).
        - https://www.nngroup.com/articles/the-difference-between-web-design-and-gui-design/
    - "Web-Design Mistakes"
      - Locais inesperados para conteúdo; Links e categorias concorrentes; Ilhas de informação; Links Repetidos; Taxas e preços ocultos; Redirecionar utilizadores para outros sites (como regressar?); Resultados de pesquisa insatisfatórios; Filtros com falhas; Sobrecarregar o site com informações; Links Ocultos.
        - https://www.nngroup.com/articles/top-10-enduring/

32

Referências

- [1] Requirements Engineering, Kotonya and Sommerville
- [2] Khatwani, C., Jin, X., Niu, N., Koshoffer, A., Newman, L., & Savolainen, J. (2017). Advancing viewpoint merging in requirements engineering: a theoretical replication and explanatory study. *Requirements Engineering*, *22*(3), 317-338.
- [3] https://www.nngroup.com